

INVENTORY MANAGEMENT SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF AMAZON



KELOMPOK 4

Bagaskoro · 25/574280/PEK/31778

Aulia Sisca Rahmadiyanti · 25/574305/PEK/31789

Fitra Aidila · 25/574309/PEK/31791

TUJUAN

Membaca kasus Amazon dari **strategi ke bawah**: mengapa persediaan dipegang sendiri, bagaimana satu pesanan dipenuhi, dan **trade-off** apa yang diambil.



ALUR PEMBAHASAN

- 1 **Kerangka berpikir:** strategi dulu, baru teknis
- 2 **Kisah sukses:** dari virtual ke pengelola persediaan
- 3 **Proses pemenuhan pesanan:** delapan langkah
- 4 **Analisis trade-off:** nyata atau searah

- 5 **Kaitan dengan teori** persediaan
- 6 **Perkembangan terbaru:** 2023 dan 2025
- 7 **Lesson learned:** apa yang bisa ditiru

KERANGKA BERPIKIR

Tentukan dulu **apa yang mau dicapai**, baru turunkan ke keputusan teknis. Persediaan adalah **keputusan OM ke-8** dengan tiga pertanyaan.

HOW MUCH

Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?

WHEN

Kapan harus memesan kembali?

WHERE

Item mana disimpan di gudang mana; stok Amazon tersebar di lebih dari 150 gudang.

Where yang membuat Amazon berbeda: stok harus berada **dekat pelanggan sebelum pesanan datang**.



STRUKTUR KEPUTUSAN

Persoalan persediaan selalu punya **struktur yang sama**.

OBJECTIVE

Minimalkan **biaya simpan, biaya pesan, dan biaya kekurangan**. Amazon menambah **biaya kesalahan pemenuhan** (returns).

DECISION VARIABLES

Jumlah pesan, titik pesan ulang, stok pengaman. Amazon menambah **alokasi**: item apa di gudang mana.

CONSTRAINTS

Service level, kapasitas gudang, lead time. Bagi Amazon: **harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan**.

Service level adalah **constraint, bukan objective**: biaya diminimalkan pada tingkat layanan yang dijanjikan.



DILEMA PERSEDIAAN

STOK TERLALU BANYAK

Biaya simpan dan penanganan naik; modal tertahan; risiko barang usang.

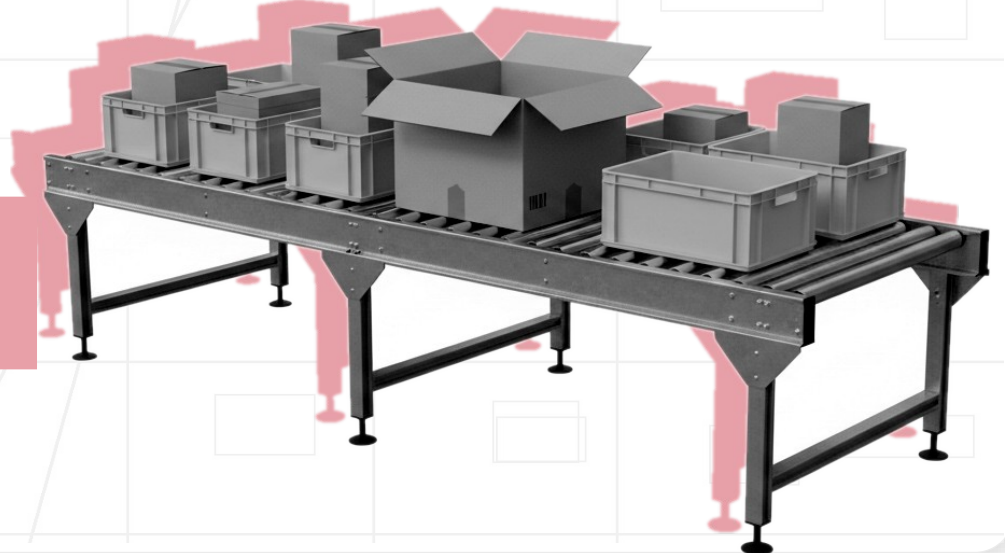
STOK TERLALU SEDIKIT

Stock out; produksi berhenti; pada ritel daring pelanggan berpindah dalam hitungan detik.



ATURAN KEPUTUSAN

Kalau dampak kekosongan stok **tidak signifikan**, tidak perlu stok banyak. Kalau **signifikan** (lead time panjang, biaya kehilangan penjualan besar), **stok cadangan dinaikkan**.



TRANSFORMASI MODEL BISNIS AMAZON

//01

RENCANA 1995: PENGE CER VIRTUAL

Tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead: komputer menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain.

//02

KENYATAAN: GUDANG TERBESAR DI DUNIA

150+ gudang, 200 juta item di situs, 200.000 pieces per hari dari satu gudang, tenaga kerja **kurang dari 3 menit** per pesanan.

APAKAH RENCANA AWALNYA SALAH?

Bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu **value proposition** ditetapkan.



TIGA TARGET BEZOS

- 1 **Lowest price:** harga terendah
- 2 **Fastest delivery:** pengiriman tercepat
- 3 **Error-free:** pesanan bebas kesalahan

Menyimpan persediaan sendiri **bukan penyimpangan dari strategi, melainkan konsekuensinya**: exchanges and returns are very expensive.



KARAKTER OPERASI: 4V

VOLUME · SANGAT TINGGI

200.000 pieces/hari per gudang; otomasi ekonomis.

VARIETY · SANGAT TINGGI

200 juta item; akurasi catatan per item jadi kunci.

VARIATION · TINGGI

Musim puncak; gudang dirancang untuk beban puncak.

VISIBILITY · RENDAH

Pelanggan hanya melihat **harga, waktu tiba, isi paket.**

Volume dan variety sama-sama tinggi, tetap efisien:
pengambilan massal dalam batch, penyusunan per pesanan di ujung proses.



PROSES PEMENUHAN PESANAN · LANGKAH 1-4

//01

PESANAN MASUK, SEATTLE MENGAMBIL ALIH

Pesanan dialokasikan ke DC yang punya stok: **jawaban atas where**; catatan stok tiap DC harus benar.

//02

FLOW MEISTER MENERIMA PESANAN

Menentukan pekerja mana pergi ke mana; pesanan diubah menjadi **penugasan picking**.

//03

PICKING

Kecepatan dua kali operator manual, **kesalahan mendekati nol**. Mekanismenya robot Kiva.

//04

CRATE DI BAN BERJALAN

Conveyor lebih dari 10 mil; **bar code dipindai 15 kali**; batch picking dan verifikasi berulang.

PROSES PEMENUHAN PESANAN - LANGKAH 5-8

//05

BERTEMU DI CHUTE, MASUK KOTAK

Bar code dicocokkan dengan nomor pesanan; **picking diurutkan** untuk mengurangi perjalanan.

//06

PEMBUNGKUSAN KADO MANUAL

Tim terlatih, 30 paket per jam; **tidak diotomasi** karena variasi tinggi dan volume kecil.

//07

DIKEMAS, DITIMBANG, DILABELI

Sampai 200.000 pieces per hari; **60% lewat USPS**; penimbangan adalah verifikasi akhir.

//08

TIBA DI PELANGGAN

Dalam **1 atau 2 hari**: ukuran yang dilihat pelanggan, speed dan dependability.

DUA ANGKA YANG BERBEDA

Satu pesanan diproses dengan tenaga kerja **kurang dari 3 menit**; **70% pesanan multiproduk**.

< 3 MENIT

Ukuran input (biaya)

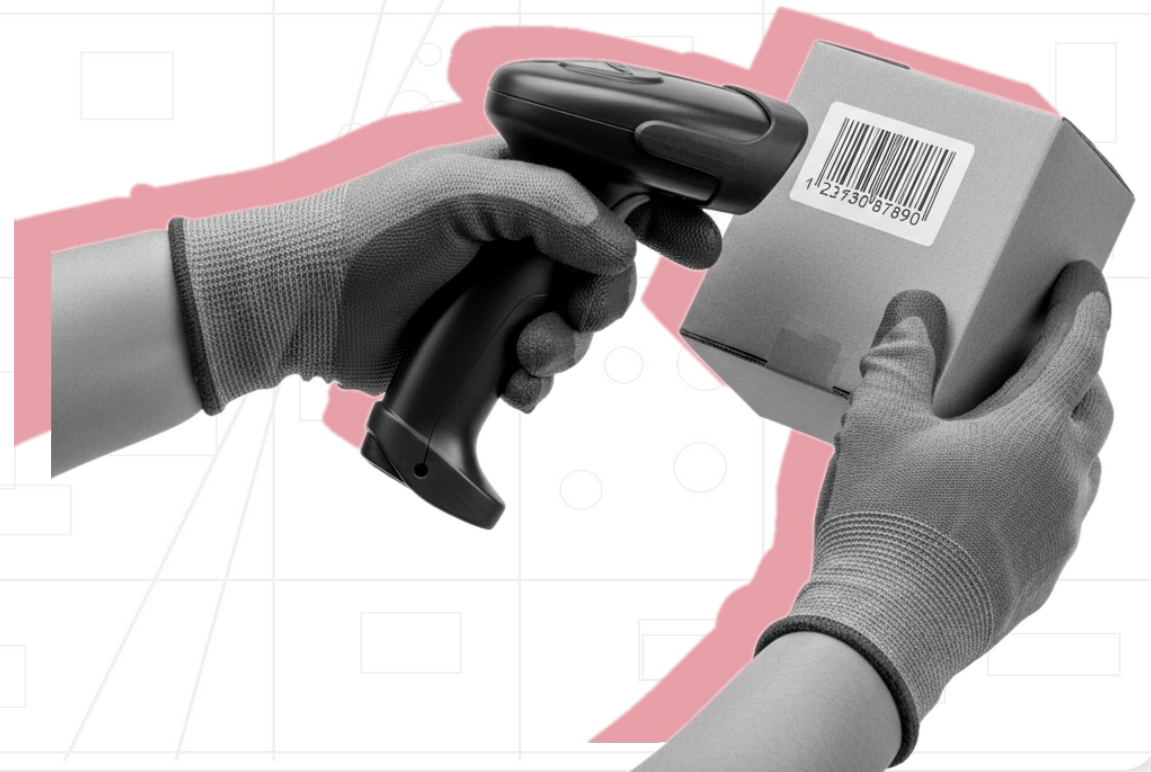
Jam kerja per pesanan;
hasil proses gudang.

1-2 HARI

Ukuran output (speed)

Dirasakan pelanggan;
hasil stok yang dekat.

Dua angka ini jangan dicampur: Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda.



MEKANISME ROBOT KIVA

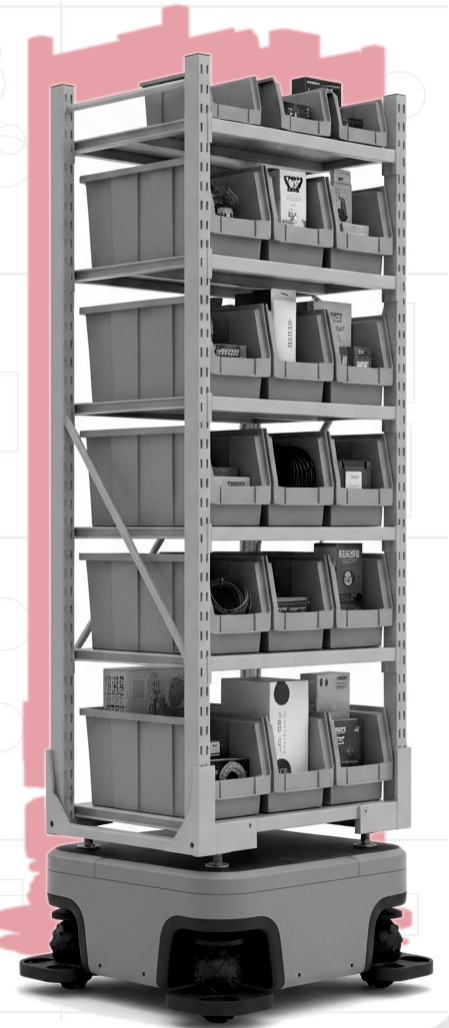
Dari sinilah angka **kecepatan dan akurasi picking** berasal.

- 1 **10.000+ robot** membawa rak ke pekerja: barangnya yang bergerak
- 2 **20 mil** jalan kaki per hari per pekerja dihemat
- 3 Pick and scan naik dari **100 menjadi 300 item per jam**
- 4 Biaya per pesanan turun **20–40%**; US\$400–900 juta per tahun

DAMPAK PADA PERSEDIAAN

Lokasi stok tidak lagi harus tetap, dan setiap pengambilan langsung dipindai: **catatan stok selalu mutakhir.**

Ini yang membuat alokasi pesanan dari Seattle bisa mengandalkan **data stok per DC.**



PRODUKTIVITAS YANG ADIL

100 ke 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan 200%. Itu **single-factor**: biaya robot tidak dihitung.

SINGLE-FACTOR · +200%

Benar, tetapi **belum memperhitungkan investasi robot.**

MULTI-FACTOR · BIAYA PER PESANAN -20-40%

Termasuk biaya robot: hemat **US\$0,70-1,50 per pesanan.**

DAMPAK TAHUNAN · US\$400-900 JUTA

Angka kecil per pesanan menjadi besar **karena volume.**

Yang dipresentasikan sebaiknya **angka biaya per pesanan**, bukan angka 200%.



STOK BESAR, TIDAK EFISIEN?

Persediaan bisa mencapai **50% dari total modal**. Amazon jelas di sisi investasi besar: jutaan item di 150+ gudang.

Jawabannya harus dikembalikan ke **objective**.

Amazon tidak meminimalkan stok; Amazon **meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang dijanjikan**. Kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji rusak, sehingga stok besar konsisten dengan tujuannya.

YANG DIMINIMALKAN AMAZON

Tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan **kesalahan** (mendekati nol).

Bukan stok sedikit, tetapi **stok besar yang dikelola presisi**.



LIMA TUJUAN KINERJA OPERASI

SPEED

Tiba **1–2 hari**; tenaga kerja kurang dari 3 menit per pesanan.

QUALITY

Kesalahan mendekati nol; bar code dipindai 15 kali; ditimbang.

DEPENDABILITY

Janji 1–2 hari terpenuhi; **as promised**, bukan sekadar cepat.

FLEXIBILITY

70% pesanan multiproduk; satu sistem batch picking.

COST

Harga terendah; 60% via USPS; biaya proses **turun 20–40%**.

Satu sistem yang sama: stok yang akurat lokasinya, proses pendek, kontrol berlapis.



TIGA TRADE-OFF UTAMA

Setiap pilihan operasi punya biaya di sisi lain; keputusan yang baik tahu mana yang **less loss**.

1 Holding cost vs service level

Carrying cost 26%/tahun. **Aturan:** tambah stok bila **biaya kekosongan > biaya simpan**; ritel daring memenuhinya.

2 Otomasi vs kesalahan dan tenaga kerja

Aturan: otomasi layak bila **hemat per pesanan × volume tahunan > biaya otomasi**. Penentunya volume.

3 Kecepatan kirim vs biaya kirim

60% pesanan via USPS yang murah. **Aturan:** **kecepatan dibangun dari dalam**: stok dekat pelanggan, proses pendek.



VERIFIKASI TRADE-OFF

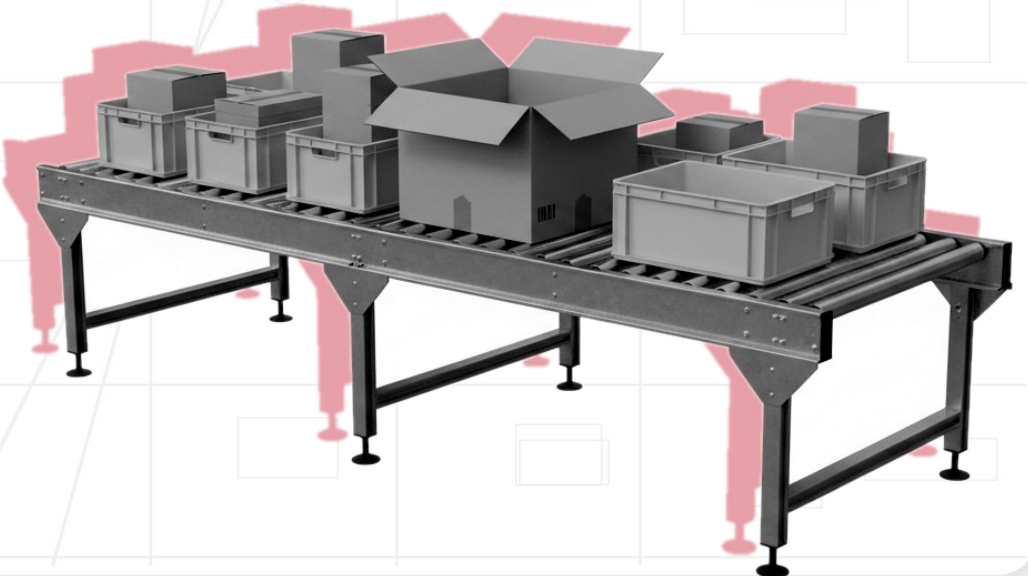
Periksa dulu apakah dua tujuan **benar bertentangan atau justru searah**. Kalau searah, kerjakan saja.

- 1 **Akurasi vs biaya:** searah, mencegah biaya return
- 2 **Kecepatan proses vs biaya:** searah, kurang dari 3 menit
- 3 **Stok vs holding cost:** trade-off nyata, dipilih sadar
- 4 **Kecepatan vs biaya kirim:** trade-off nyata, dihindari



EFFICIENT FRONTIER

Pengecer virtual **gagal memenuhi constraint**; gudang manual kalah oleh otomasi pada volume Amazon; **gudang terotomasi ada di frontier**. Pada volume kecil, manual kembali ke frontier.



KAITAN DENGAN TEORI PERSEDIAAN

Tanda dalam kurung: disebut buku secara eksplisit, atau inferensi.

- 1 **Fungsi persediaan:** stok untuk permintaan terantisipasi (eksplisit)
- 2 **Record accuracy:** sistem perpetual, bar code dipindai 15 kali (eksplisit)
- 3 **Cycle counting:** verifikasi berkala tetap diperlukan (asumsi)
- 4 **ABC analysis:** 100.000 item terlaris per wilayah (sumber lain, 2023)
- 5 **Kontrol ritel:** barang masuk dan keluar dengan bar code (eksplisit)
- 6 **Independent demand:** service level tinggi menuntut stok besar (inferensi)
- 7 **Slotting:** penempatan dan urutan picking diatur software (eksplisit)

Urutannya: **akurasi dulu, model kemudian.**



PERKEMBANGAN TERBARU

Sumber: blog resmi para penulis buku, sejalan dengan rujukan kelas.

2023 · REGIONALISASI JARINGAN

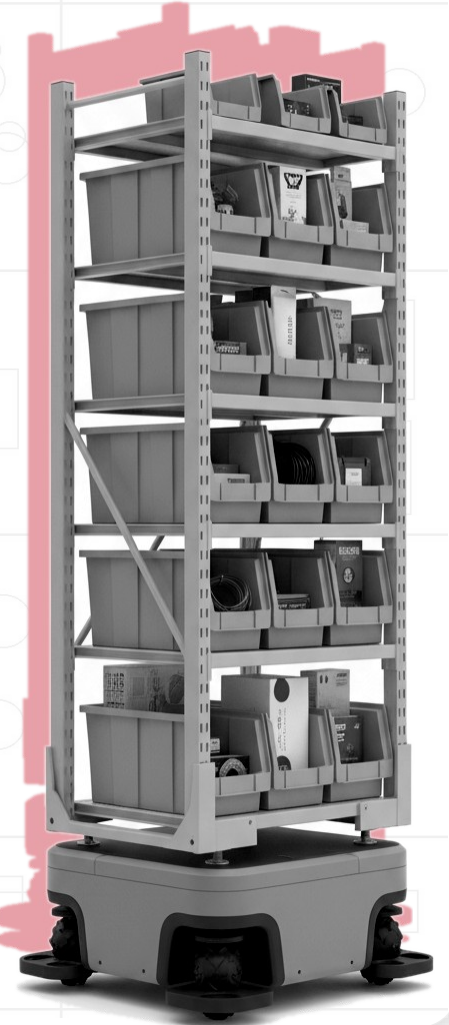
8 wilayah dengan stok lengkap; **76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayah**; same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris.

Keputusan where kini **per wilayah**; 100.000 item terlaris adalah **Pareto/ABC**.

2025 · SKALA ROBOT

Lebih dari satu juta robot; 75% pengiriman melibatkan robot; paket per karyawan naik dari **175 menjadi 3.870** per tahun.

Angka per karyawan adalah **single-factor**; jangan dibaca sebagai efisiensi total.



LESSON LEARNED

//01

PERSEDIAAN BISA MENJADI KEUNGGULAN BERSAING

Syaratnya **dikelola presisi**: stok besar yang diketahui lokasinya.

//02

AKURASI CATATAN ADALAH PRASYARAT

Akurasi dulu, model kemudian.

//03

KECEPATAN DIBANGUN DARI DALAM

Posisi stok dan proses pendek memungkinkan moda kirim murah.

//04

KONTROL BERLAPIS, BUKAN TRADE-OFF

Biaya kesalahan lebih besar dari biaya kontrol; **kerjakan saja.**

//05

OTOMASI DIBENARKAN OLEH VOLUME

Penghematan kecil per pesanan **hanya berarti pada volume besar.**

//06

TRADE-OFF YANG TERSISA DIPILIH SADAR

Holding cost tinggi diterima karena **biaya kekosongan signifikan.**

//TERIMA KASIH

